

ASESMEN_Pertemuan8

ASESMEN - PERTEMUAN 8

Algoritma Greedy

Informatika – Fase F / Kelas XI – SMA Negeri 6 Cimahi

Rubrik Penilaian

A. Penukaran Koin (Bobot 30%)

Kriteria	1	2	3	4
Soal 1 (3 soal penukaran)	0-1 benar	2 benar	3 benar + langkah sebagian	3 benar + langkah lengkap
Soal 2 (pecahan 1,3,4)	Tidak jawab	Greedy 3 koin	Tahu optimal $3+3=2$	Analisis kapan Greedy gagal

B. Fractional Knapsack (Bobot 35%)

Kriteria	1	2	3	4
Menghitung density	Tidak	2 benar	3 benar	4 benar
Urutan & pengambilan	Tidakurut	Urut benar, ambil salah	Urut + ambil benar	Urut + ambil + total nilai benar

C. Activity Selection (Bobot 20%)

Kriteria	1	2	3	4
Urutan waktu selesai	Tidakurut	3 tepat	4-5 tepat	Semua tepat
Kegiatan terpilih	Salah	2 kegiatan	3 kegiatan	3 + optimal

D. Refleksi & Tugas (Bobot 15%)

Kriteria	1	2	3	4
Refleksi	Tidak diisi	1 jawaban	2 jawaban	3 jawaban + mendalam

Kunci Jawaban

Soal 1 — Penukaran Koin

Uang	Langkah Greedy	Jumlah
Rp27.500	$20.000 + 5.000 + 2.000 + 500$	4

Uang	Langkah Greedy	Jumlah
Rp33.700	20.000 + 10.000 + 2.000 + 1.000 + 500 + 200	6
Rp45.900	20.000 + 20.000 + 5.000 + 500 + 200 + 200	6

Soal 2 — Pecahan 1, 3, 4

Greedy: $4 + 1 + 1 = 3$ koin **Optimal**: $3 + 3 = 2$ koin **Kesimpulan**: Greedy gagal — sistem pecahan tidak standar.

Soal 3 — Fractional Knapsack

Density: - A: $100\text{jt}/10 = \text{Rp}10\text{jt/kg}$ - B: $140\text{jt}/20 = \text{Rp}7\text{jt/kg}$ - C: $150\text{jt}/30 = \text{Rp}5\text{jt/kg}$ - D: $225\text{jt}/15 = \text{Rp}15\text{jt/kg}$ ← tertinggi

Urutan: D (15jt), A (10jt), B (7jt), C (5jt)

Urutan	Barang	Density	Berat	Ambil	Total Berat
1	D	15jt	15	15 (ambil semua)	15
2	A	10jt	10	10 (ambil semua)	25
3	B	7jt	20	20 (ambil semua)	45
4	C	5jt	30	15 (sisa kapasitas)	60

Total: $15 \times 15\text{jt} + 10 \times 10\text{jt} + 20 \times 7\text{jt} + 15 \times 5\text{jt} = 225\text{jt} + 100\text{jt} + 140\text{jt} + 75\text{jt} = \text{Rp}540\text{jt}$

Soal 4 — Activity Selection

Urutkan berdasarkan waktu selesai: 1. A (07:00–08:30) diambil 2. B (08:00–09:00) —
mulai $08:00 < 08:30 \times$ 3. C (09:00–10:00) — mulai $09:00 \geq 08:30$ diambil 4. D (09:30–
11:00) — mulai $09:30 < 10:00 \times$ 5. E (10:30–12:00) — mulai $10:30 \geq 10:00$ diambil 6. F
(11:00–12:30) — mulai $11:00 < 12:00 \times$ (tapi mulai $11:00 \geq 10:30 \rightarrow$ sebenarnya $11:00 \geq 10:30$
, tapi $11:00 < 12:00 \times$)

Wait, let me recalculate. After picking C (09:00–10:00), lastSelesai = 10:00.

D: $09:30-11:00 \rightarrow 09:30 < 10:00 \times$ E: $10:30-12:00 \rightarrow 10:30 \geq 10:00$ pick E, lastSelesai =
12:00 F: $11:00-12:30 \rightarrow 11:00 < 12:00 \times$

Result: A, C, E = 3 activities.

After E (10:30–12:00): F (11:00–12:30): $11:00 < 12:00 \times$. But wait, F starts at 11:00 which is $< 12:00$.

So yes: A, C, E = 3 kegiatan.

MGMP Informatika SMAN 6 Cimahi